

 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO URE - UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE GUARATINGUETÁ E. E. JOAQUIM VILELA DE OLIVEIRA MARCONDES Avenida Presidente Vargas, 1375 - Nova Guará CEP: 12515-320 - GUARATINGUETÁ - SP - FONE: (12) 3125-1066				AVALIAÇÃO MENSAL II 3º BIMESTRE EFAF	Nota:
Nome Completo:				Nº:	Turma: 7º Ano A
Professor: Danilo Kanno		Disciplina: Matemática		Data: / /	
Instruções: 1) A prova deverá ser feita com letra legível. 2) É proibido qualquer consulta na hora da prova. 3) A duração será de duas aulas. 4) TODAS as questões devem ser justificadas; questões sem justificativa não serão consideradas.					

1) (2 pontos) Resolva as seguintes equações:

a) $\frac{x+6}{3} + \frac{x+8}{7} = 6$

c) $\frac{x-2}{3} + \frac{x-3}{2} = \frac{x+5}{5}$

b) $\frac{3(x+4)}{14} + \frac{2(2x+1)}{7} = 9$

d) $\frac{y-1}{4} - \frac{7-3}{5} = \frac{1-2y}{20}$

2) (1 ponto) O dobro do sucessor de um número inteiro, subtraído do triplo do seu antecessor, resulta em 15. Determine o valor desse número.

3) (1 ponto) A soma de um determinado número com o seu triplo e a sua quarta parte é igual a 68. Qual é esse número?

4) (1 ponto) A diferença entre a metade de um número e a sua terça parte é igual ao seu sucessor diminuído de 13. Qual é esse número?

5) (1 ponto) Maria começou a guardar moedas de 1 real com o intuito de juntar dinheiro para comprar um celular em 6 meses. Ela começou com dois reais e a cada dia juntava mais 3 reais do lanche, como ilustra a figura abaixo.



Ao final de 182 dias, quanto dinheiro ela terá guardado?

6) (2 pontos) Em uma Progressão Aritmética (P.A.), constata-se que o primeiro termo é $a_1 = 12$ e a razão é $r = 7$. Utilizando a fórmula do termo geral da P.A., resolva o que se pede:

a) Calcule o valor do 21º termo (a_{21}) dessa progressão.

b) Verifique se o número 138 pertence a essa sequência e, caso pertença, indique a sua posição n .

7) (1 ponto) Na sequência: $\{3, 7, 11, 15, \dots\}$, qual a posição do número 51?

8) (1 ponto) Uma sequência numérica não recursiva possui sua lei de formação definida pela expressão $a_n = 4n - 3$, para todo $n \in \mathbb{N}^*$.

a) Determine os cinco primeiros termos desta sequência.

b) Calcule o valor numérico correspondente ao 50º termo (a_{50}).

9) (RECAPITULANDO - 1 ponto) A soma de um número com o dobro do consecutivo dá 206. Qual é o número?

10) (BÔNUS - 2 pontos) Durante um projeto de raciocínio lógico, os estudantes foram desafiados a construir uma sequência de figuras planas utilizando palitos de fósforo. A primeira figura é formada por um único hexágono regular, exigindo 6 palitos. A segunda figura é formada por dois hexágonos alinhados, que compartilham um dos lados, totalizando 11 palitos. A terceira figura contém três hexágonos alinhados na mesma lógica, exigindo 16 palitos, e assim sucessivamente.

Observa-se que a quantidade de palitos adicionados a cada nova figura é constante, estabelecendo um padrão numérico (uma progressão aritmética).

Sabe-se que um grupo de alunos recebeu uma caixa contendo exatamente 250 palitos de fósforo. Identificando a expressão algébrica que modela essa sequência, determine a quantidade máxima de hexágonos alinhados que estarão presentes na maior figura possível de ser construída por esse grupo. Ao final, indique também se haverá sobra de palitos na caixa e, em caso afirmativo, qual será essa quantidade.

$$\textcircled{1} \text{ a) } \frac{x+6}{3} + \frac{x+8}{7} = 6$$

$$\frac{7 \cdot (x+6)}{21} + \frac{3 \cdot (x+8)}{21} = 6$$

$$\frac{7x + 42 + 3x + 24}{21} = 6$$

$$\frac{10x + 66}{21} = 6$$

$$10x + 66 = 21 \cdot 6$$

$$10x + 66 = 126$$

$$10x = 126 - 66$$

$$10x = 60$$

$$x = \frac{60}{10}$$

$$\boxed{x = 6}$$

$$\text{b) } \frac{3 \cdot (x+4)}{14} + \frac{2 \cdot (2x+1)}{7} = 9$$

$$\frac{3 \cdot (x+4)}{14} + \frac{2 \cdot 2 \cdot (2x+1)}{14} = 9$$

$$\frac{3 \cdot (x+4) + 4 \cdot (2x+1)}{14} = 9$$

$$\frac{3x + 12 + 8x + 4}{14} = 9$$

$$11x + 16 = 9 \cdot 14$$

$$11x + 16 = 126$$

$$11x = 126 - 16$$

$$11x = 110$$

$$x = \frac{110}{11} \Rightarrow \boxed{x = 10}$$

$$c) \frac{x-2}{3} + \frac{x-3}{2} = \frac{x+5}{5}$$

$$\frac{10 \cdot (x-2) + 15 \cdot (x-3)}{30} = \frac{6 \cdot (x+5)}{30}$$

$$\frac{10x-20+15x-45}{30} = \frac{6x+30}{30}$$

$$\frac{25x-65}{\cancel{30}} = \frac{6x+30}{\cancel{30}}$$

$$25x - 65 - 6x = 30$$

$$19x = 30 + 65$$

$$19x = 95$$

$$x = \frac{95}{19}$$

$$\boxed{x=5}$$

$$d) \frac{y-1}{4} - \frac{7-3}{5} = \frac{1-2y}{20}$$

$$\frac{y-1}{4} - \frac{4}{5} = \frac{1-2y}{20}$$

$$\frac{5 \cdot (y-1)}{20} - \frac{4 \cdot 4}{20} = \frac{1-2y}{20}$$

$$\frac{5y-5-16}{\cancel{20}} = \frac{1-2y}{\cancel{20}}$$

$$5y - 21 = 1 - 2y$$

$$5y - 21 + 2y = 1$$

$$7y = 1 + 21$$

$$\boxed{y = \frac{22}{7}}$$

$$\textcircled{2} \quad 3 \cdot (x-1) - 2 \cdot (x+1) = 15$$

$$3x-3-2x-2=15$$

$$x-5=15$$

$$x=15+5$$

$$\boxed{x=20}$$

$$\textcircled{3} \quad x + 3x + \frac{x}{4} = 68$$

$$4x + \frac{x}{4} = 68$$

$$\frac{4 \cdot 4x}{4} + \frac{x}{4} = 68$$

$$\frac{16x+x}{4} = 68$$

$$17x = 68 \cdot 4$$

$$17x = 272$$

$$x = \frac{272}{17}$$

$$\boxed{x=16}$$

$$\textcircled{4} \quad \frac{x}{2} - \frac{x}{3} = 13 - (x+1)$$

$$\frac{3 \cdot x}{6} - \frac{2 \cdot x}{6} = 13 - x - 1$$

$$\frac{3x - 2x}{6} = 12 - x$$

$$x = 6 \cdot (12 - x)$$

$$x = 72 - 6x$$

$$x + 6x = 72$$

$$7x = 72$$

$$\boxed{x = \frac{72}{7}}$$

$$\textcircled{5} \quad a_n = a_1 + (n-1) \cdot r$$

$$a_{182} = 2 + (182-1) \cdot 3$$

$$a_{182} = 2 + 181 \cdot 3$$

$$a_{182} = 2 + 543$$

$$\boxed{a_{182} = 545}$$

$$\textcircled{6}^a) \quad a_n = a_1 + (n-1) \cdot r$$

$$a_{21} = 12 + (21-1) \cdot 7$$

$$a_{21} = 12 + 20 \cdot 7$$

$$a_{21} = 12 + 140$$

$$\boxed{a_{21} = 152}$$

$$b) \quad 138 = 12 + (n-1) \cdot 7$$

$$138 = 12 + 7n - 7$$

$$138 = 5 + 7n$$

$$138 - 5 = 7n$$

$$133 = 7n$$

$$n = \frac{133}{7}$$

$$\boxed{n = 19}$$

$$\textcircled{7} \quad \{3, 7, 11, 15, \dots\}$$

$$a_n = a_1 + (n-1) \cdot r$$

$$51 = 3 + (n-1) \cdot 4$$

$$51 = 3 + 4n - 4$$

$$51 = 4n - 1$$

$$51 + 1 = 4n$$

$$52 = 4n$$

$$n = \frac{52}{4} \Rightarrow \boxed{n = 13}$$

$$\textcircled{8} \text{ a) } a_n = 4n - 3$$

$$a_1 = 4 \cdot 1 - 3$$

$$\boxed{a_1 = 1}$$

$$a_2 = 4 \cdot 2 - 3$$

$$\boxed{a_2 = 5}$$

$$a_3 = 4 \cdot 3 - 3$$

$$\boxed{a_3 = 9}$$

$$a_4 = 4 \cdot 4 - 3$$

$$\boxed{a_4 = 13}$$

$$a_5 = 4 \cdot 5 - 3$$

$$\boxed{a_5 = 17}$$

$$\text{b) } a_{50} = 4 \cdot 50 - 3$$

$$a_{50} = 200 - 3$$

$$\boxed{a_{50} = 197}$$

$$\textcircled{9} \quad x + 2 \cdot (x+1) = 206$$

$$x + 2x + 2 = 206$$

$$3x = 206 - 2$$

$$3x = 204 \rightarrow x = \frac{204}{3} \rightarrow \boxed{x = 68}$$